大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

---○---○---

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名
任课教师

---○---○---

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线……

上海交通大学考试试卷

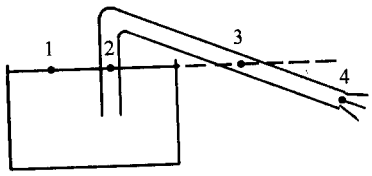
2019 ~2020 学年二学期 大学物理 Ⅲ 课程 时间 100 分钟

72 学时，4.5 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 70 %

题　号	一	二	三（1）	三（2）	三（3）			合计
得　分								
评卷人								
复查人								

得　分	
评卷人	

一、选择题（共 30 分，每小题 3 分）



1．水在粗细均匀虹吸管中流动时，如图中四点的压强关系是

（A）$P_1 = P_2 = P_3 = P_4$　（B）$P_1 < P_2 < P_3 < P_4$

（C）$P_1 = P_4 > P_2 = P_3$　（D）$P_1 = P_2 = P_3 < P_4$

[　　]

2．某元素的特征光谱中含有波长分别为 λ_1 =450 nm 和 λ_2 =750 nm (1 nm= 10^{-9} m)的光谱线。在光栅光谱中，这两种波长的谱线有重叠现象，重叠处 λ_2 的谱线的级数将是

(A) 2 ， 3 ， 4 ， 5 ……　　(B) 2 ， 5 ， 8 ， 11……

(C) 2 ， 4 ， 6 ， 8 ……　　(D) 3 ， 6 ， 9 ， 12……

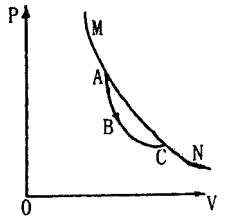
[　　]

微信公众号：闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

3．图中 MN 为某理想气体的绝热曲线，ABC 是任意过程，箭头方向表示过程进行的方向，ABC 过程结束后气体的温度和吸收的热量为

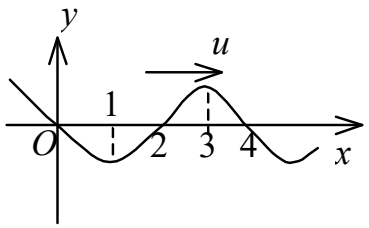


（A）温度升高，吸热为正　　（B）温度升高，吸热为负

（C）温度降低，吸热为正　　（D）温度降低，吸热为负

[　　]

4．一简谐波沿 x 轴正方向传播，$t = T/4$ 时的波形曲线如图所示．若振动以余弦函数表示，且此题各点振动的初相取–π 到π 之间的值，则



(A)　O 点的初相为 $\phi_0 = 0$

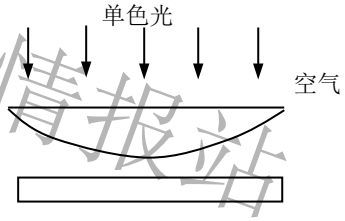
(B)　1 点的初相为 $\phi_1 = -\frac{1}{2}\pi$

(C)　2 点的初相为 $\phi_2 = \pi$

(D)　3 点的初相为 $\phi_3 = -\frac{1}{2}\pi$

[　　]

5．用单色光垂直照射在观察牛顿环的装置上．如图，当平凸透镜垂直向上缓慢平移而远离平面玻璃时，可以观察到这些环状干涉条纹



（A）向右平移　　（B）向中心收缩

（C）向外扩张　　（D）向左平移

6．一定量理想气体保持压强不变，则气体分子的平均碰撞频率 $\bar{z}$ 和平均自由程 $\bar{\lambda}$ 与气体温度 T 的关系为

（A）$\bar{z}$ 正比于 $1/\sqrt{T}$，$\bar{\lambda}$ 正比于 T（B）$\bar{z}$ 正比于 $\sqrt{T}$，$\bar{\lambda}$ 正比于 1/T

（C）$\bar{z}$ 正比于 T，$\bar{\lambda}$ 正比于 1/T　（D）$\bar{z}$ 与 T 无关，$\bar{\lambda}$ 正比于 T

微信公众号·阅亮情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

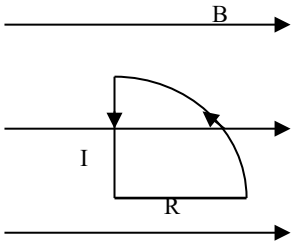
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

7．一金属球壳的内外半径分别为 R_1 和 R_2，其中心放一点电荷 q，则金属球壳的电势为

（A）$q/4\pi\varepsilon_0 R_1$　　（B）$q/4\pi\varepsilon_0 R_2$

（C）$\left(q/R_1+q/R_2\right)/8\pi\varepsilon_0$　　（D）$q/2\pi\varepsilon_0(R_1+R_2)$

8．如图所示，四分之一圆形线圈半径为 R ，通有电流 I，在均匀磁场 **B** 的作用下，从图示位置转过 30°时，它所受磁力矩的大小与方向分别为



（A）$\pi R^2 IB/8$，沿图面竖直向下

（B）$\pi R^2 IB/8$，沿图面竖直向上

（C）$\sqrt{3}\pi R^2 IB/8$，沿图面竖直向下

（D）$\sqrt{3}\pi R^2 IB/8$，沿图面竖直向上

9．一艘以 0.9c 的速率离开地面的宇宙飞船，以相对于自己 0.8c 的速率向前发射一枚导弹，则该导弹相对于地球的速率为

（A）1.7c　　（B）0.988c

（C）0.1c　　（D）0.357c

10．一个电子的运动速度为 v=0.99c，则该电子的动能 E_k 为（电子的静止能量为 0.51Mev）

（A）3.5Mev　　（B）4.0Mev

（C）3.1Mev　　（D）2.5Mev

得 分	
评卷人	

二、填空题（共 40 分）

1．（本题 6 分）

一横波沿绳子传播时的波动方程为：$S=0.1\cos(10\pi t-4\pi x)$，式中：$s$、$x$ 以米计，t 以秒计。

（1）波的振幅_____，波速_____，周期_____，波长_____；

（2）绳上各质点振动的最大速度_____，最大加速度_____。（可用 π 表示）

2．（本题 4 分）

微信公众号：闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

弦上一驻波，其相邻两点的距离为 65cm，弦的振动频率为 230Hz，则波长为_____，形成驻波的行波的波速为_____。

3.（本题 3 分）

用白光垂直照射在厚度为4×10^{-5} cm，折射率为 1.5 的薄膜表面上，在可见光范围内，反射光中因干涉而加强的光波的波长为_____。

4.（本题 3 分）

P_1 P_2 与 P_3 三个偏振片堆叠在一起，P_1 与 P_3 的偏振化方向相互垂直，P_2 与 P_1 的偏振化方向间的夹角为 30°．强度为 I_0 的自然光垂直入射于偏振片 P_1，并依次透过偏振片 P_1、P_2 与 P_3，则通过三个偏振片后的光强为 _____。

5.（本题 4 分）

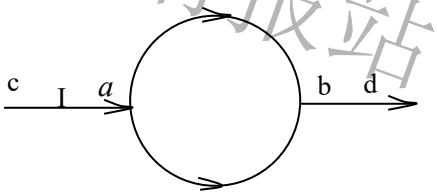
在相同的温度和压强下，各为单位体积的氢气（视为刚性双原子分子气体）和氦气的内能之比为_____，各为单位质量的氢气和氦气的内能之比为_____。

6.（本题 3 分）

内半径为 r 的毛细管中注入水，在管的下端形成一半径为 R 的水滴，已知水的表面张力系数为 α，则管中水柱的高度为_____。

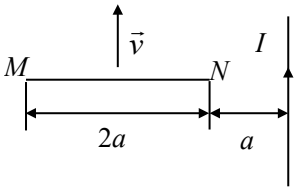
7.（本题 3 分）

如图所示，电流从 a 点分两路通过对称的圆环形分路，汇合于 b 点．若 ca、bd 都沿环的径向，则在环形分路的环心处的磁感应强度_____。



8.（本题 4 分）

如图所示，一长为 *2a* 的细铜杆 *MN* 与载流长直导线垂直且共面。*N* 端距长直导线为 *a*，当铜杆以速率 *v* 平行长直导线运动时，则杆内出现的动生电动势大小为 $\varepsilon_i=$_____；_____端电势较高。



9.（本题 4 分）

静电场与感生（涡旋）电场的异同点有：

微信公众号·闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

相同点：_____，

不同点：_____

_____

_____。

10.（本题 3 分）

在加热黑体的过程中，其辐射度最大的波长 λ_m 由 690nm 变化到 500nm，那么黑体对各种波长的总辐射度要增大到原来_____倍。

11.（本题 3 分）

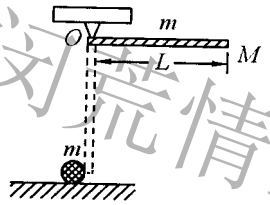
卢瑟福 α 粒子散射实验证实了_____，康普顿效应证实了_____，戴维逊—革末实验证实了_____。

微信公众号·闵荒情报站

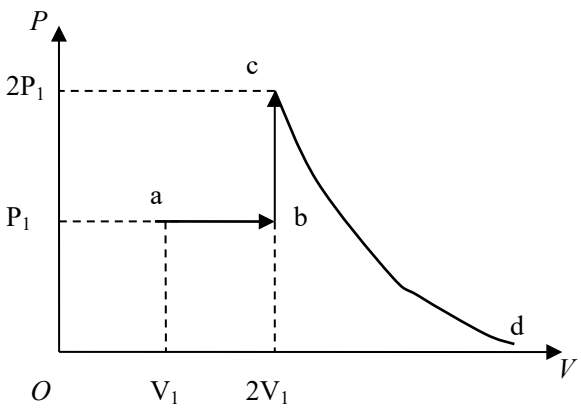
得 分	
评卷人	

三、计算题（共 3 0 分，每题 10 分）

1．如右图所示，把细杆 OM 由水平位置静止释放，杆摆到铅直位置时其下端刚好与静止在光滑水平面上质量为 m 的小球相碰，设杆的质量与球的质量相同，碰撞又是弹性的，求小球碰撞后的速度。



2．1mol 单原子理想气体由状态 a(p_1,V_1)先等压加热至体积增大一倍，再等容加热至压强增大一倍，最后再经绝热膨胀，使其温度降至初始温度，如图所示。试求：（1）未状态体积 V_d；（2）整个过程对外所作的功；（3）整个过程吸收的热量。



大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

3．有两半径为R、相距为d的无限长直导线带等量异号电荷，满足关系$d >> R$，单位长度上的带电量分别为$\pm\lambda$，求这两根导线的电势差。

参考答案

一、 选择题

1、C 2、D 3、D 4、D 5、B 6、A 7、B 8、D 9、B 10、C

二、 填空题

1、(1)$0.1m$、$2.5m\cdot s^{-2}$、$0.2s$、$0.5m$，（2）$\pi\, m\cdot s^{-1}$、$10\pi^2\, m\cdot s^{-2}$；

2、$1.3m$，$299m\cdot s^{-1}$；　　3、$480nm$；　　4、$\frac{3}{32}I_0$，

5、5：3，　　10：3；　　6、$\frac{2(R+r)}{\rho\varepsilon Rr}$；

7、0；　　8、$\frac{\mu_0 Iv}{2\pi}\ln 3$，N；

9、具有电能和对电荷有力的作用，

产生原因不同：静电场由静止电荷产生，感生电场由变化的磁场产生，

性质不同：静电场有源无旋，感生电场无源有旋。

10、3.63；　　11、原子的核式结构，光的粒子性，电子的波动性。

三、 计算题

1．解：
$$\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}ml^2\omega_0^{\,2}=mg\frac{l}{2}\qquad \omega_0=\sqrt{\frac{3g}{l}}$$　（2 分）

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}ml^2\omega_0^{\,2}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}ml^2\omega^2+\frac{1}{2}mv^2$$　（3 分）

$$\frac{1}{3}ml^2\omega_0=\frac{1}{3}ml^2\omega+lmv$$　（3 分）

$$v=\frac{1}{2}\sqrt{3gl}$$　（2 分）

2．解：(1)根据题意$T_a=T_d$，又根据物态方程$PV=nRT$，得

$$T_d=T_a=\frac{P_1V_1}{R}$$

$$T_c=\frac{P_cV_c}{R}=\frac{4P_1V_1}{R}=4T_a$$　（1分）

再根据绝热方程 $T_cV_c^{\gamma-1}=T_dV_d^{\gamma-1}$得

$$V_d=(\frac{T_c}{T_d})^{\frac{1}{\gamma-1}}V_c=4^{\frac{1}{1.67-1}}.2V_1=16V_1$$　（1分）

（2）先求各分过程的功

微信公众号：闷荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$$W_{ab}=P_1(2V_1-V_2)=P_1V_1 \qquad (2分)$$

$$W_{bc}=0 \qquad (1分)$$

$$W_{cd}=-\Delta E_{cd}=C_v(T_c-T_d)=\frac{3}{2}R(4T_a-T_a)=\frac{9}{2}RT_a=\frac{9}{2}p_1V_1 \quad (2分)$$

所以整个过程的总功为

$$W=W_{ab}+W_{bc}+W_{cd}=\frac{11}{2}p_1V_1 \qquad (1\ 分)$$

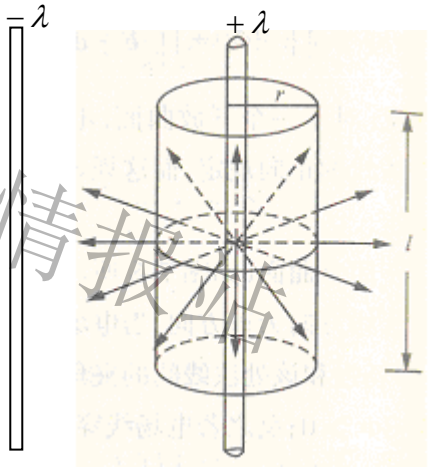
（3）对 *abcd* 整个过程应用热力学第一定律有

$$Q_{abcd}=W_{abcd}+\Delta E_{ad}$$

由于 $T_a=T_b$ 故$\Delta E_{ad}=0$，则

$$Q_{abcd}=W_{abcd}=\frac{11}{2}P_1V_1 \qquad (2\ 分)$$

3．解：先计算电荷线密度为$+\lambda$的无限长直导线在空间中产生的电场。



根据静电场的高斯定理$\oiint_s \vec{E}\cdot d\vec{s}=\frac{\sum_i q_i}{\varepsilon_0}$，有

$$0+0+E2\pi rl=\frac{q}{\varepsilon_0}=\frac{\lambda l}{\varepsilon_0} \qquad (2分)$$

所以，此正电荷导线在两导线平面上一点P点的场强的方向是垂直于轴向外辐射的，其大小为

$$E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}; \qquad (2分)$$

同理，带负电荷在该点处产生的场强大小为$E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0(d-r)}$，方向与正电荷在该处的场强方向一致。

微信公众号·闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

则该处合场强为

$$E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0(d-r)}+\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} \quad （2 分）$$

根据电势差定义，两根导线的电势差为

$$=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}[Inr-In(d-r)]\Big|_R \quad （4 分）$$

$$=\frac{\lambda}{\pi\varepsilon_0}\ln\frac{d-R}{R}$$

微信公众号：闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】